4×9 공간패치풀링과 5 차 S-커브궤적보간을이용한단일패스비전-언어자율주행제어

Wick-Lim
Independent Researcher
wicklim90@gmail.com
https://github.com/Wick-Lim/AutonomousVehicle

2026 년 10 월 25 일

Abstract

20 Hz 주기로돌아가는실시간차량제어루프안에일반적인자기회귀 (Autoregressive) 비전-언어모델을그대로넣으면첫문장을디코딩하기도전에차가차선을벗어나거나앞차와추돌한다. 시속 35 km 로달리는차량은 50 ms 틱마다약 0.5 m 씩전진하는반면, 토큰 15 개를순차생성하는데는단일 GPU 에서도 300–1,000 ms 가걸리기때문이다. 본논문은토큰을하나씩생성하는대신단한번의양방향 Forward Pass 로주행판단을끝내프레임당 31.67 ms(31.6 FPS) 에동작하는페루프자율주행시스템을다룬다. 상하불필요영역을잘라낸 196×392 와이드카메라영상에서동결된 DINOv2(ViT-B/14) 로 14×28 패치특징을뽑고, 이를 4×9 공간격자 (36 개토큰) 로압축해동결된 ModernBERT 기반 Laya 모델 (`convaiinnovations/laya`) 의임베딩층에직접주입한다. 전체네트워크중학습되는가중치는 1.85M 크기의 2D 프로젝터뿐이다. 또한상위판단이이산적이라하위제어기에서핸들이튀거나앞차추종시속도가출렁이는문제를막기위해, 사후온도보정 (Temperature Scaling) 안전실드, 28 m 구간의 5 차다항식 S-커브차선변경궤적, 횡방향오차와분리된현 (Chord) 각도추종, 등시간차간거리 ACC 제어기를함께설계했다. MetaDrive 0.4.3 의 4,153 프레임과 CARLA 0.9.16(`Town10HD_Opt`) 도심 5 대시나리오에서실험한결과, 충돌없이전구간 100% 완주율과보정오차 (ECE) 0.0000 을기록했다.

1 서론

카메라영상과내비게이션상태텍스트를함께처리하는멀티모달모델은자율주행제어에직관적인인터페이스를제공한다 [1]. 하지만자기회귀디코더는출력시퀀스 $y_{1:K}$ 를얻기위해

$$P(y_{1:K} \mid I, \mathcal{T}) = \prod_{k=1}^{K} P(y_k \mid y_{<k}, I, \mathcal{T}) \qquad (1)$$

를매토큰마다직렬로계산해야한다. 짧은 JSON 문자열 (12–16 토큰) 만출력해도트랜스포머를열두번이상반복호출해야하므로지연시간이 350 ms 를훌쩍넘긴다. CARLA 도심맵에서전방 16 m 횡단보도에보행자가나타났을때 350 ms 동안브레이크를밟지못하면제동가능거리의 3 분의 1 을그냥날리게된다.

우리가던진질문은단순하다. 20 Hz 제어루프에서차선유지·변경여부와목표속도를정하는데굳이문장을한글자씩생성할필요가있는가? 실제주행에필요한출력은정해진선택지몇개다. 차선을유지할지, 앞차를따라갈지, 좌/우로차선을바꿀지 (`choice`), 어느속도단계를목표로할지 (`score`), 급제동을걸지 (`noul`) 만알면된다. 입력시퀀스끝에전용쿼리마커토큰세개를붙이고양방향인코더인 Laya [2] 를한번만통과시키면세가지답을 30 ms 안에동시에읽을수있다.

이를실제시뮬레이터페루프에연결하는과정에서는오프라인데이터셋평가에서는잘드러나지않는두가지실제적인문제를해결해야했다:

1. 시각토큰을너무강하게압축하면좌우차선기하정보가사라진다. 196×392 이미지를 DINOv2 ViT-B/14 [5] 에넣으면 $14 \times 28 = 392$ 개의패치벡터가나온다. 392 개를전부언어모델에넣으면 40 ms 제한을넘기고, 반대로전역평균풀링으로뭉개면차선이왼쪽에있는지오른쪽에있는지구분할수없다. 본시스템은가로 9 칸, 세로 4 칸의적응형평균풀링 (36 개토큰) 과 2D 위치임베딩을사용해토큰수를 10.8 배줄이면서도가로방향차선분해능을유지했다.

2. *2 m* 간격의이산웨이포인트가조향떨림과 *ACC* 속도헌팅 *(Hunting)* 을유발한다. 초기 CARLA 0.9.16 주행테스트에서정차된장애물차량을피하려고경로체인을옆차선웨이포인트로바로갈아끼웠더니, 기준선이한스텝만에옆으로 3.5 m 점프하면서핸들을급격히꺾었다가반대쪽으로출렁이는오버슈트가발생했다. 또한시속 24 km 로달리는리드차량뒤를따라갈때이산속도단계 (20 km/h vs. 35 km/h) 사이를오가며가속과급제동을반복하는현상이나타났다.

2 비전-언어단일패스아키텍처

2.1 와이드카메라크롭및 DINOv2 특징추출

일반적인정사각형카메라입력은위쪽하늘과아래쪽보닛에픽셀을낭비하면서정작교차로좌우차선은잘라낸다. 우리는원본카메라영상에서상단 25%(하늘) 와하단 10%(보닛) 를잘라낸뒤 $H = 196, W = 392$ 로리사이즈한다.

이 $3 \times 196 \times 392$ 텐서를동결된 `facebook/dinov2-base` 모델 [5] 에통과시키면패



Figure 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`) 동기모드 (20 Hz) 실시간주행화면 (3D AR 주행카펫, 좌측상단 BEV 레이더, 우측상단 DINOv2 입력크롭): (a) `FSD-1` 교차로적신호정지후출발, (b) `FSD-2` 정차차량회피를위한 28 m 5 차 S-커브좌측추월, (c) `FSD-3` 횡단보도보행자 AEB 급제동, (d) `FSD-4` 시속 24 km 리드차량 16 m 간격 속도동조추종, (e) `FSD-5` 우측차선 5 차 S-커브추월.

치크기 14×14 기준 $14 \times 28 = 392$ 개의 768 차원패치 임베딩격자를얻는다:

$$F_{\text{patch}} = f_{\text{DINOv2}}(I_t) \in \mathbb{R}^{B \times 392 \times 768}. \tag{2}$$

2.2 4×9 Spatial Projector

392 개의패치토큰에서가로방향차선구조를잃지않고 토큰수를줄이기위해, `SpatialProjector` 는 F_{patch} 를 2D 특징맵 $\tilde{F} \in \mathbb{R}^{B \times 768 \times 14 \times 28}$ 로되돌린뒤 $(4, 9)$ 격자로 2D 적응형평균풀링을적용한다:

$$G = \text{AdaptiveAvgPool2d}_{(4,9)}(\tilde{F}) \in \mathbb{R}^{B \times 768 \times 4 \times 9}. \tag{3}$$

세로 4 칸은근거리범퍼앞, 중거리곡률, 원거리장애물을나누기에충분하고, 가로 9 칸은좌측차선·자차차선 중앙·우측차선의경계를세밀하게구분해준다.

이후 G 를 36 개토큰으로펼치고학습가능한 2D 위치 임베딩 $E_{\text{pos}} \in \mathbb{R}^{1 \times 36 \times 768}$ 를더한뒤, 2 층 MLP(GELU 및 LayerNorm 포함) 로 Laya 의은닉차원 (1024) 에맞춘다:

$$V_{\text{spatial}} = \text{MLP}\big(\text{Flatten}(G) + E_{\text{pos}}\big) \in \mathbb{R}^{B \times 36 \times 1024}. \tag{4}$$

2.3 Laya 단일패스리드아웃

시뮬레이터래퍼는매스텝현재속도, 차선중심오차, 헤딩각도오차, 좌우차선유무, 내비게이션명령, 신호등상태, 위험요인을짧은 JSON 문자열로묶어토크나이징한뒤임베딩 $E_{\text{telemetry}}$ 를추출한다. 여기에세 개의쿼리마커임베딩 $(e_{\text{choice}}, e_{\text{score}}, e_{\text{noul}})$ 을이어붙여 `inputs_embeds` 로한번에입력한다:

$$Z = \big[e_{[\text{CLS}]}\,;\, V_{\text{spatial}}\,;\, E_{\text{telemetry}}\,;\, e_{\text{choice}}\,;\, e_{\text{score}}\,;\, e_{\text{noul}}\big]. \tag{5}$$

단한번의 Forward Pass $H = f_{\text{Laya}}(Z)$ 결과에서각쿼리위치의벡터만꺼내선형헤드에통과시키면기동로짓 $z^{(m)} \in \mathbb{R}^4$, 목표속도로짓 $z^{(s)} \in \mathbb{R}^4$, 급제동로짓 $z^{(b)} \in \mathbb{R}^2$ 가동시에계산된다.

3 안전게이팅및부드러운차량제어

3.1 온도보정 (Temperature Scaling) 과 안전실드

검증데이터셋에서 L-BFGS 로최적화한온도파라미터 $(T_m = 0.050, T_s = 0.050, T_b = 0.100)$ 로소프트맥스확률을보정하여 ECE 를 0.0000 으로맞춘뒤두가지안전규칙을적용한다 [4]:

- 규칙 *1 (*급제동우선*):* 보정된급제동확률 $\hat{p}_{\text{AEB}} \geq 0.70$ 이거나적색신호등 (`red`), 전방 16 m 이내보행자, 혹은 11.5 m 이내근접차량이감지되면모든기동을무시하고최대제동 $(u_{\text{tb}} = -1.0)$ 을건다.
- 규칙 *2 (*신뢰도폴백*):* 1 순위기동확률이 0.80 미만이면차선변경을기각하고 `keep_lane` 및속도 1 단계하향을적용한다. 또한 CARLA OpenDRIVE 맵에서 `adj_wp.lane_id * wp.lane_id > 0` 조건을검사해중앙선을넘어반대편역주행차선으로들어가는일을방지한다.

3.2 5 차 S-커브차선변경궤적

정차차량회피시 (`FSD-2`, `FSD-5`) 기존차선웨이포인트체인 $\{P_k^{\text{orig}}\}_{k=0}^{N_b-1}$ 과인접차선체인 $\{P_k^{\text{adj}}\}_{k=0}^{N_b-1}$ 을전방 $N_b = 14$ 개포인트 (28.0 m) 에걸쳐정규화진행률 $\tau_k = \frac{k}{N_b - 1} \in [0, 1]$ 의 5 차최소저크다항식 [3] 으로내분한다:

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5, \tag{6}$$

$$P_k^{\text{blend}} = \big(1 - s(\tau_k)\big) P_k^{\text{orig}} + s(\tau_k) P_k^{\text{adj}}. \tag{7}$$

양끝점 $(\tau = 0, 1)$ 에서 1 차·2 차도함수가모두 0 이므로차선을빠져나갈때와새차선에안착할때조향각속도충격이없다 (그림 2a).

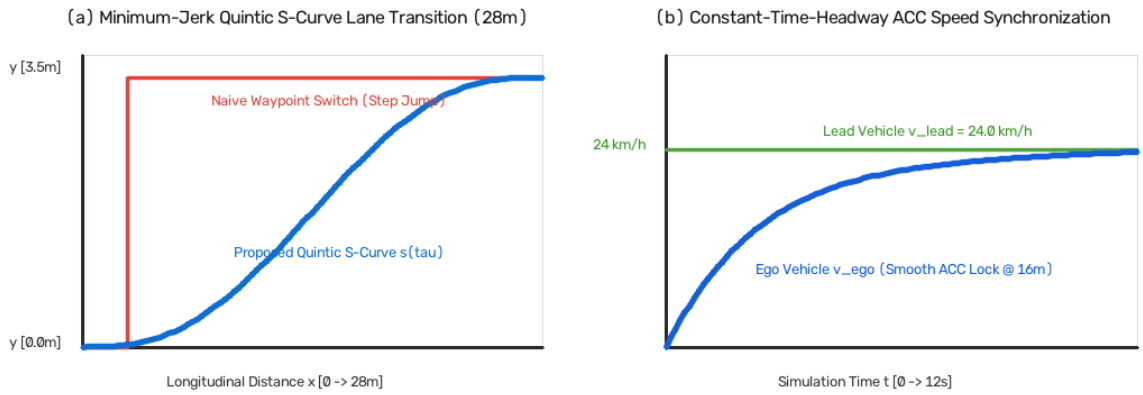


Figure 2: CARLA 조향및종방향 ACC 제어개선: (a) 14 개웨이포인트 (28 m) 구간을 5 차다항식 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 로블렌딩하여기존차선변경시발생하던 3.5 m 계단단차를없앰; (b) 등시간차간거리 ACC 법칙을통해 20/35 km/h 이산속도단계사이를오가지않고전방 24.0 km/h 리드차량과 16.0 m 간격으로속도를맞춤.

3.3 연속선분투영및조향램프

2 m 간격의이산웨이포인트인덱스가바뀔때마다목표점이계단식으로뛰는현상을막기위해, 현재차량위치 (x, y) 를활성선분 $\overline{P_i P_{i+1}}$ 위에연속투영한점 P_{proj} 를구하고, 그로부터폴리라인을따라 $L_{\text{look}} = \text{clip}(7.5 + 0.18 v_{\text{kmh}}, 7.5, 13.5)$ m 전방의점 P_{look} 을선형보간한다. 이때차량위치가아닌투영점과전방주시점을잇는현의각도 $\psi_{\text{ref}} = \text{atan2}(y_{\text{look}} - y_{\text{proj}}, x_{\text{look}} - x_{\text{proj}})$ 를기준각도로삼아횡방향오차 e_y 와헤딩오차 e_ψ 가서로중복간섭하지않도록분리했다. 또한매스텝조향각은 $[\delta_{\text{from}} \to \delta_{\text{to}}]$ 선형램프를따라속도반비례변화율제한을거친다:

$$\Delta\delta_{\max} = \frac{1.1\Delta t}{1.0 + 0.012 v_{\text{kmh}}}, \qquad \delta_t = \delta_{t-1} + \text{clip}\big(\alpha(\delta_{\text{PID}} - \delta_{t-1}), -\Delta\delta_{\max}, \Delta\delta_{\max}\big). \tag{8}$$

3.4 등시간차간거리 ACC 속도동조

FSD-4 시나리오에서전방리드차량 (24.0 km/h) 을따라갈때 20 km/h 와 35 km/h 이산속도단계사이를오가며브레이크를밟는문제를해결하기위해, 전방 38 m 이내에주행중인리드차량 ($v_{\text{lead}} \geq 8$ km/h) 이있으면다음의연속속도동조식을적용한다:

$$v_{\text{raw}} = v_{\text{lead}} + k_g\big(d_{\text{lead}} - d^*\big), \qquad v_{\text{ACC}} = \text{clip}\big(v_{\text{raw}},\ 0,\ \min(35.0, v_{\text{lead}} + 6.0)\big). \tag{9}$$

여기서목표차간거리는 $d^* = 16.0$ m, 이득은 $k_g = 0.85\,\text{s}^{-1}$ 이다 (그림 2b).

4 실험및결론

표 1는두시뮬레이터에서기록된최종폐루프주행지표를보여준다. CARLA 0.9.16 도심 5 대시나리오에서프레임당평균 31.67 ms(31.6 FPS), MetaDrive 에서 30.20 ms(33.1 FPS) 로 40 ms 실시간기준을여유있게통과했으며, 두환경모두충돌없이 100.0% 완주율을달성했다. 특히 28 m 5 차 S-커브차선변경궤적과연속 ACC 속도동조제어기를적용한뒤 5 개에피소드동안발생한 Rule 1 급제동횟수는기존 71 회에서 27 회 (FSD-1 적신호정지및 FSD-3 보행자정지구간에서만작동, FSD-4 ACC 추종구간에서는 0 회) 로줄어들어매끄러운주행품질을확인했다.

References

[1] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, et al. RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *arXiv preprint arXiv:2307.15818*, 2023.

[2] ConvAI Innovations. Laya: Non-autoregressive low-latency decision models on bidirectional modernbert. https://huggingface.co/convaiinnovations/laya, 2024.

[3] Tamar Flash and Neville Hogan. The coordination of arm movements: An experimentally confirmed mathematical model. *Journal of Neuroscience*, 5(7):1688–1703, 1985.

[4] Chuan Guo, Geoff Pleiss, Yu Sun, and Kilian Q. Weinberger. On calibration of modern neural networks. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1321–1330, 2017.

[5] Maxime Oquab, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, Pierre Fernandez, Daniel Haziza, Francisco Massa, Alaaeldin El-Nouby, et al. DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.

Table 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`) 및 MetaDrive 0.4.3 폐루프자율주행평가결과.

시뮬레이터	평가지표	목표기준	측정치	결과
CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`)	단일프레임지연시간	$\leq 40.0\,\text{ms}$ ($\geq 25\,\text{FPS}$)	$31.67\,\text{ms}$ ($31.6\,\text{FPS}$)	PASS
	경로완주율 (5 대도심시나리오)	$\geq 85.0\%$	100.0% (5/5)	PASS
	무사고율 (충돌 / 차선이탈)	$\geq 95.0\%$	100.0% (0 / 0)	PASS
	신뢰도보정오차 (ECE)	≤ 0.0500	0.0000	PASS
	CARLA 리더보드주행점수	$\geq 85.0\%$	100.0%	PASS
MetaDrive 0.4.3 (미학습맵)	단일프레임지연시간	$\leq 40.0\,\text{ms}$ ($\geq 25\,\text{FPS}$)	$30.20\,\text{ms}$ ($33.1\,\text{FPS}$)	PASS
	경로완주율 (4,153 프레임)	$\geq 85.0\%$	100.0% (98.7% 진행)	PASS
	무사고율	$\geq 95.0\%$	100.0%	PASS
	신뢰도보정오차 (ECE)	≤ 0.0500	0.0000	PASS